1章

事業活動を分析する

みなさんはコードを書くのが好きですよね。私も大好きです。難しい課題に挑戦し、すっきりとした解法を見つけ、それを見通しのよいわかりやすいコードに仕上げるのは本当に楽しいことです。みなさんがドメイン駆動設計に興味を持つのは、それが理由だと信じています。つまり、もっとうまくコードを書けるようになりたいから、ドメイン駆動設計に興味を持っているはずです。しかし、この章ではコードを書くことには触れません。この章で学ぶのは事業活動です。つまり、なぜその事業を行うのか、その事業で何を目指すのか、そして事業目標を達成するためにどういう方針で行動するのか。それがこの章で学ぶ内容です。

私が講師をしているドメイン駆動設計の講座でこの内容の説明を始めると、「私たちはソフトウェアを書くのが仕事です。事業経営をしているわけではありません。これを学ばないといけないんですか？」という質問が必ずでてきます。その答えははっきりしています。必要です。役に立つ解決策は課題を理解するところから生まれます。私たちソフトウェア開発者にとっての課題はどんなソフトウェアを作るかです。そしてどんなソフトウェアを作るべきかを理解するには、ソフトウェア開発の目的と背景を理解することが必要です。事業方針は何か、そしてソフトウェア開発によってどういう価値を手に入れようとしているかの理解です。

この章では、事業活動とその構造を理解するためのドメイン駆動設計の考え方とやり方を学びます。つまり、事業活動を業務領域に分解し、三つのカテゴリー（中核、補完、一般）に分類する方法です。この第1章の内容がソフトウェア設計の土台となります。そして、次章以降で、ソフトウェアのさまざまな設計判断に、この考え方がどのように影響するかを学びます。

1.1　事業領域（ビジネスドメイン）とは何か

ビジネスドメイン（business domain）とは、企業が事業活動を展開する領域です。一般的に言えば企業が顧客に提供する次のようなサービスです。

- クロネコヤマト＊1は宅配サービスを提供します
- スターバックスはコーヒーで有名です
- セブンイレブン＊2は誰もが知っている小売業の大手です

＊1　［訳注］原文ではFedEx。

＊2　［訳注］原文ではWalmart。

一つの企業が複数の領域で事業活動を展開することもあります。たとえば、アマゾンはネット通販とクラウドコンピューティングサービスを提供しています。Uber社はライドシェアサービス（一般のドライバーが自分の車で人を運んで収入を得るサービス）＊3の他に、料理の配達サービスや自転車のシェアリングサービスも提供しています。

＊3　［訳注］日本ではUber社はタクシーの配車サービスを提供していますが、一般ドライバーのライドシェアは提供していません。法律（道路運送法）によって規制されているためです。

企業は事業領域を変えることがあります。代表例はノキア社です。同社は製紙会社として創業し、その後ゴム製品の製造販売を行い、有線通信事業者を経て、現在の主力事業はモバイル通信設備の製造開発です。

1.2　業務領域（サブドメイン）とは何か

事業目標を達成するために、企業はさまざまな業務活動を行います。業務領域（subdomain）とは、事業活動の領域全体を細分化したものです。すべての業務領域の活動が連動して一体となったものが事業活動、つまり顧客へのサービス提供活動です。一部の業務領域の活動だけでは事業目標を達成できません。それぞれの業務領域の活動は事業活動全体の一部です。事業目標を達成するには、細分化した業務領域どうしの連係が必要です。たとえば、スターバックスといえばあの独特のコーヒーを思い浮かべるでしょう。しかしおいしいコーヒーの淹れ方（いれかた）を知っているだけでスターバックスが成功したわ

けではありません。よい立地に出店し、人を採用し、運営資金を調達しなければなりません。事業を成功させるには、さまざまな業務領域での活動が必要です。個々の業務領域が利益を生み出すわけではありません。競合他社と差別化し、事業活動を維持発展させていくためには、すべての業務領域の活動が必要です。

1.2.1　業務領域を分類する

ソフトウェアシステムは、多様なコンポーネント、たとえば、さまざまなデータベース、フロントエンドのアプリケーション群、そしてバックエンドのサービス群などが集まって成り立っています。これと同じように、細分化された業務領域は、それぞれが戦略的および事業的な価値を持っています。ドメイン駆動設計では、業務領域を三つのカテゴリーに分類します。つまり中核、一般、補完の三つです。業務領域のカテゴリーが事業戦略とどう関係するか見てみましょう。

1.2.1.1　中核の業務領域

中核の業務領域（Core Subdomain）は、競合他社との違いを生み出す業務活動です。たとえば、他社にはまねができない独自の製品やサービスを生み出したり、業務プロセスを改善してコスト優位性を生み出したりする活動です。

例として、Uber社のサービスを考えてみましょう。同社の事業の始まりは、今までになかった独自の移動方法、つまりライドシェアサービスの提供でした。競合他社が同様のサービスで市場に参入してきた時に、Uber社は中核業務をさまざまな方法で最適化し進化させました。たとえば、同じ方向に移動したい利用者を1台の車に相乗りさせることで、低コストで移動できるようにしました。

中核の業務領域の最適化はUber社の損益を左右します。この業務領域が競合他社との差別化の源泉です。この領域が顧客によいサービスを提供し、利益を最大化するための事業戦略の中心です。競争優位を維持するための中核の業務領域には、新製品や新サービスの開発、情報を活用した高度な最適化、ビジネスノウハウや知的財産などが含まれます。

もう一つの例を考えてみましょう。Google検索の順位づけアルゴリズムです。

この本の執筆時点では、Googleの主たる収益源は広告プラットフォームの売上です。つまり、Google広告（Google Ads）は、さまざまな業務領域から構成される独立した事業単位です。Googleの親会社であるアルファベット社は、そのような独立した事業単位として、他にも、クラウドサービス（Google Cloud Platform）やビジネスアプリケーションサービス（Google Workspaces）を運営しています。

ではGoogle検索と順位づけのアルゴリズムはどういう位置づけになるでしょうか。Googleの検索エンジンは無料ですが、広告事業のもっとも重要な露出媒体です。よい検索サービスを提供すれば検索回数が増え、その結果、広告の露出回数が増えます。つまりGoogle検索とその順位づけアルゴリズムは、広告プラットフォーム事業に収益をもたらす重要なコンポーネントです。検索アルゴリズムの不具合で検索結果の質が落ちれば、あるいは、他社がよりよい検索結果を提供できるようになれば、Google広告の売上が減ります。つまり、Googleにとって、検索の順位づけアルゴリズムは中核の業務領域です。

複雑さ

中核の業務領域の実装が単純であれば、競争優位を維持できるのは短い間だけです。したがって、中核の業務領域は必然的に複雑になります。Uber社の話を続ければ、同社はライドシェアで新たな市場を生み出しただけでなく、情報技術を的確に使うことで、タクシー業界が長い時間をかけて作り上げてきた市場の構造を破壊してしまいました。自社の事業領域を理解することで、Uber社は、従来のタクシーよりも確実でわかりやすい移動方法を生み出しました。中核業務の参入障壁は高くしなければいけません。競合他社が簡単にはまねできない独自の仕組みを作ることが必要です。

競争優位の源泉

中核の業務領域は技術的なものとは限りません。アルゴリズムあるいはその他のソフトウェア技術を使わずに事業課題を解決することもあります。競争優位を生み出す方法はさまざまです。

たとえば宝飾品メーカーが自社製品をオンラインで販売することを考えてみましょう。オンラインで販売する仕組みは重要です。しかしそれは中核の業務領域ではありません。中核の課題は宝石のデザインです。オンライン販売の仕組みは、ネットショップ構築用の既存のクラウドサービスを利用できます。し

かし宝石のデザインは外部に委託することはできません。独自のデザインこそ、顧客が自社の製品を購入し、自社のブランドを認知する理由です。

もう少し入り組んだ例として、詐欺目的などの不正な登録申請を「人力（じんりき）」で検知することに特化した事業を考えてみます。申請内容が不正である可能性を判断する訓練を受けた分析担当者が、申請書類を一つ一つ処理します。この担当者の作業を支援するソフトウェアを作るとしましょう。このソフトウェアは中核の業務領域でしょうか。違います。この場合、中核の業務は担当者が行う不正の判断です。ソフトウェアは文書を表示し担当者の指摘を記録するだけで、不正の検知はしません。

コアサブドメインとコアドメイン

コアサブドメイン（core subdomain）はコアドメイン（core domain）とも呼ばれます。たとえば『エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計』では、「コアサブドメイン」と「コアドメイン」の二つの用語を同じ意味で使っています。「コアドメイン」という呼び方がよく使われていますが、いくつかの理由で、私は「コアサブドメイン」を使うようにしています。第一に、ここで議論しているのはサブドメインです。ドメイン全体を対象とした議論との混乱を避けたいからです。第二に、**第11章**で説明しますが、サブドメインの活動が進化して別の種類のサブドメインに変わることはめずらしくありません。たとえば、コアのサブドメインが一般的なサブドメインに変わる可能性があります。ですから、どちらもサブドメインとして「コアサブドメインが一般サブドメインに変わった」と表現するほうが、ドメインとサブドメインが混在する「コアドメインが一般サブドメインに変わった」と表現するよりもわかりやすいでしょう。

このコラムは、英語のcore domainとcore subdomainという二つの用語について、著者がどう考えているかの説明です。本書の翻訳では、core subdomainを一貫して「中核の業務業域」と訳しています。しかし、このコラムでcore subdomainを「中核の業務領域」と訳し

てしまうと、日本語として意味不明な文章になってしまいます。そのため、このコラムに限っては、本文中とは異なり、core subdomainを「コアサブドメイン」と訳しています。

1.2.1.2　一般的な業務領域

一般的な業務領域（Generic Subdomains）ではどの会社も同じやり方をします。中核の業務領域と同じように、一般的な業務領域も複雑なことが多く、対応するソフトウェアの開発はたいへんです。しかし、一般的な業務領域は競争優位を生み出しません。この業務領域を革新したり最適化したりする必要はありません。つまり、実績のあるパッケージ製品やクラウドサービスが利用可能であり、どの会社もそういう製品やサービスを使います。

たとえば、ほとんどのシステムは認証と認可が必要です。認証の仕組みを独自に開発するよりも、既存の仕組みを利用するほうが合理的です。実績のある製品やサービスは自作の仕組みよりも信頼性が高く、セキュリティ強度も高いでしょう。多くの企業が利用することで信頼性とセキュリティは実証済みです。

オンライン販売をしている宝飾品メーカーの例に話を戻します。このメーカーの中核の業務領域は宝飾品のデザインです。一方、オンライン販売は一般的な業務領域です。競合する他社と同じECサイト構築サービスを利用しても、この宝飾品メーカーの競争優位性に影響はありません。

1.2.1.3　補完的な業務領域

補完的な業務領域（Supporting Subdomains）は事業活動を支える業務活動です。しかし、中核の業務領域とは異なり、補完的な業務領域は競争優位を生み出しません。

たとえば、オンライン広告事業を考えてみましょう。この事業の中核の業務領域は、広告と閲覧者のマッチング、広告効果の最適化、広告掲載スペースのコストの最小化です。しかし広告事業を展開するには広告素材のカタログ機能が必要です。バナーやランディングページ用の広告素材を用意して検索できるようにすることは、直接的には利益を生み出しません。ですから広告素材カタ

ログで、革新的な機能や検索の最適化に取り組む必要はありません。しかし、広告事業を展開するためには、広告素材カタログの提供は絶対に欠かせません。つまり広告素材カタログはこの事業の中核を補完する業務領域です。

補完的な業務領域を特徴づけるのは、ソフトウェアに組み込まれる業務ロジックの複雑さの度合いです。補完的な業務領域は単純です。実装するとしても、データ入力画面とETL（抽出、変換、書き出し）操作です。つまり、いわゆるCRUD（作成、読み取り、更新、削除）機能です。こういう機能が競争優位の源泉になることはありません。したがって、この領域で参入障壁を作る必要はありません。

1.2.2　業務領域を比較する

業務領域を三つのカテゴリーに分類し、それぞれのカテゴリーの特徴を説明してきました。ここからは、観点を追加して、業務領域のカテゴリーの違いを比較してみます。そして業務領域のカテゴリーの違いが、ソフトウェアの設計方針にどう影響するかを見てみましょう。

1.2.2.1　競争優位

中核の業務領域だけが競争優位を生み出します。中核の業務領域は競合他社との差別化を図る事業戦略の核心です。

一般的な業務領域は、その定義から、競争優位を生み出しません。一般的な業務領域では、自社と競合他社が同じやり方で課題を解決します。

補完的な業務領域も競争優位の源泉にはなりません。他社も同じことが簡単にできる領域です。競合する他社が補完的な業務領域のプログラムを複製して利用したとしても、自社の競争優位が劣化する心配はありません。むしろ、戦略的には、補完的な業務領域を一般的な業務領域に変更することが望ましいでしょう。他社も利用できるパッケージ製品やクラウドサービスを使えるようになれば、自社独自で開発する負担がなくなります。業務領域のカテゴリーを変更するこのような取り組みは、**第11章**で学びます。業務領域のカテゴリーを変更した実例を**付録A**で紹介します。

複雑な課題に正面から取り組む企業が、大きな事業価値を生み出します。複雑な課題は消費者に提供するサービスだけではありません。自社の活動を最適化し効率化することも、企業が取り組むべき複雑な課題の一つです。たとえ

ば、他社と同等のサービスを他社より低コストで提供できれば、競争優位が生まれます。

1.2.2.2　複雑さ

技術的な観点でも、事業活動の領域全体を業務領域に細分化することは重要です。業務領域のカテゴリーは、その複雑さによって決まります。ソフトウェアを設計する時は、業務要件の複雑さにもっとも適した道具と技法を選択しなければなりません。したがって、ソフトウェア設計を正しく行うためには、業務領域の複雑さの特定がきわめて重要です。

補完的な業務領域の業務ロジックは単純です。この業務領域では基本的なETL操作とCRUD画面があれば十分です。業務ロジックは明解です。多くの場合、入力データの妥当性検証やデータ構造の変換だけで十分です。

一般的な業務領域はかなり入り組んでいます。この業務領域を対象にしたパッケージ製品やクラウドサービスの開発に多くの時間と労力がつぎ込まれてきたのは、それだけの理由があります。この業務領域のソフトウェアは単純ではないし、手軽には作れません。たとえば暗号化のアルゴリズムや認証の仕組みを考えてみてください。

業務知識の観点からは、一般的な業務領域は「わからないことがわかっている」領域です。ソフトウェアを作るための業務知識が不足していることがわかっています。そして、一般的な業務領域では、その不足している知識を外部から調達可能です。

業界で高く評価されている製品やサービスを利用できます。あるいは、必要であれば、自社用にカスタマイズする作業を手伝ってもらえるコンサルタントを雇うこともできます。

中核の業務領域は複雑です。できるだけ競争相手が簡単にまねできないようにする必要があります。自社の業績を生み出すのはこの業務領域です。それゆえ、企業はこの業務領域の複雑さに戦略的に取り組みます。

業務領域のカテゴリーが中核か補完かの判断が難しい時もあるでしょう。そういう時は、業務の複雑さの程度を考えてみます。対象となっている業務領域は、ビジネスとして成立しますか。その業務領域のために誰かがお金を払ってくれるでしょうか。もし払ってもらえるなら、その業務領域は中核の業務領域

です。補完か一般かの判断も、同じ方法が使えます。つまり、外部のサービスを導入するよりも、自分たちで作ったほうが簡単で費用も少なくできるでしょうか。もしそうであればその業務領域は補完的な業務領域です。

中核の業務領域を特定することは、技術的な観点からも大きな意味を持ちます。中核の業務領域の複雑さはソフトウェアの設計に影響します。これまで検討してきたように、中核の業務領域がソフトウェアシステムとは限りません。中核の業務領域がソフトウェアシステムと関係している場合、ソースコードに書かれた業務ロジックの複雑さによって中核の業務領域かどうかを判断できます。そのプログラムはデータ入力用のCRUD画面の集まりですか。それとも複雑なアルゴリズム、あるいは業務活動を統制する複雑な業務ルールと制約条件を記述する必要があるプログラムでしょうか。前者であればおそらく補完的な業務領域です。後者であれば典型的な中核の業務領域です。

業務領域の三つのカテゴリーは、**図1‐1**のような関係です。横軸は競合他社との差別化の度合いを、縦軸は業務ロジックの複雑さの度合いを表します。補完と一般が交差する左下の領域はグレーゾーンです。どちらの可能性もあります。補完的な業務領域の機能を実現できるパッケージ製品やクラウドサービスが存在している場合、製品やサービスの利用と自社開発を比較して、どちらが簡単か、あるいはどちらが費用が安く済むかによって、業務領域のカテゴリーが決まります。

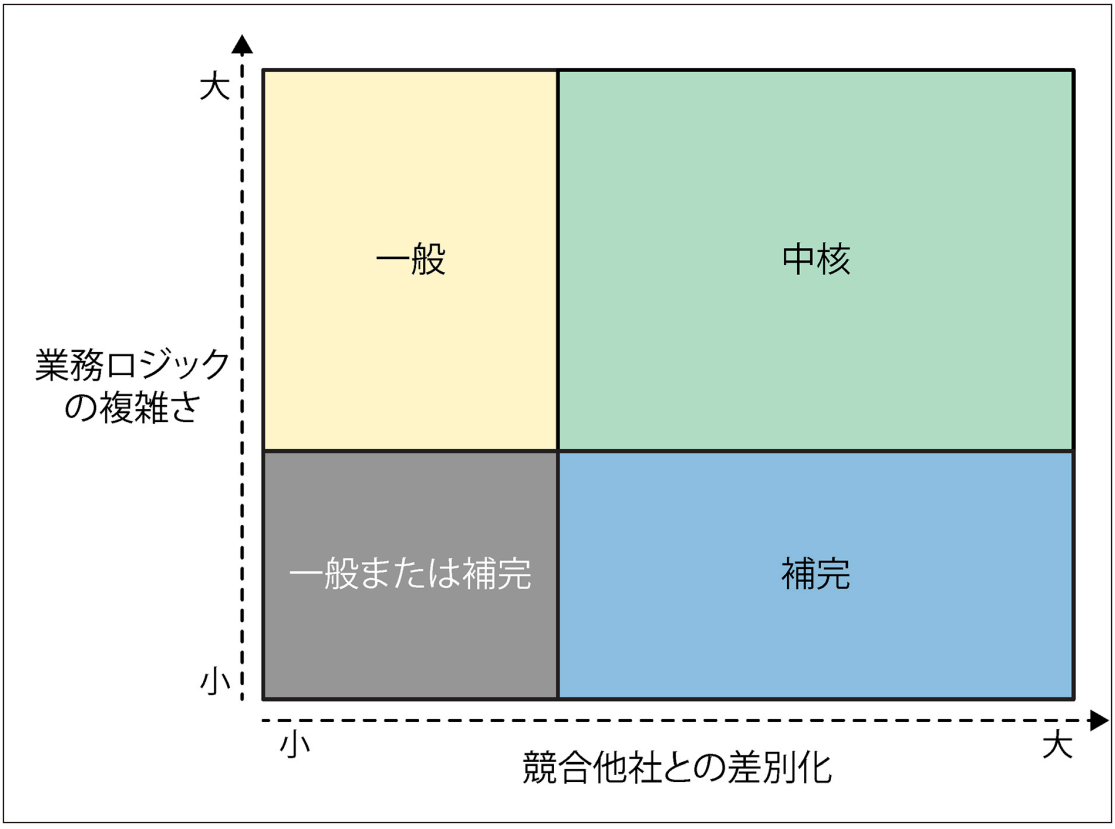

図1-1　差別化の度合いと業務ロジックの複雑さによる業務領域の分類

1.2.2.3　変わりやすさ

前にも書きましたが、中核の業務領域は頻繁に変更されます。1回の開発で簡単に解決できる課題なら、おそらく競争優位の源泉にはなりません。そういう解決策では、競合他社がすぐに追いつくでしょう。ですから、中核の業務領域を対象にしたソフトウェア開発は、創発的な活動になります。さまざまな実装方法を試し、改善し、最適化することが必要です。もっといえば中核の業務領域のソフトウェア開発に「完了」はありません。企業は中核の業務領域を常に革新し進化させます。その変化はソフトウェアへの機能追加だったり既存機能の最適化だったりします。どちらの方法でも、中核の業務領域を持続的に発展させていくことが、競争優位を維持するために絶対に必要です。

中核の業務領域とは対照的に、補完的な業務領域はあまり変化しません。補完的な業務領域は競争優位を生み出しません。したがって、補完的な業務領域を中核の業務領域と同じようにがんばって発展させたとしても、手に入る価値はきわめて小さいでしょう。

パッケージ製品やクラウドサービスを使っていても、一般的な業務領域は時間とともに変化する可能性があります。セキュリティパッチやバグフィックスなどで製品やサービスが改善されます。あるいは一般的な業務領域に対応した、まったく新しい製品やサービスが登場するかもしれません。

1.2.2.4　開発の基本方針

中核の業務領域は、業界内の他のプレーヤーと競争するための能力を企業に提供します。市場での競争力を生み出す中核の業務領域の活動は事業活動の根幹です。では補完あるいは一般は重要ではないのでしょうか。もちろん違います。事業活動を展開するためには、すべての業務領域の活動が必要です。それぞれの業務領域は事業を組み立てる基本部品です。つまり、どれか一つが欠けても事業は成り立ちません。とはいえ、それぞれの業務領域はできるだけ効率的に実装すべきです。そのためには、業務領域のカテゴリーごとの本質的な特徴を利用して、適切な実装方法を選択します。 中核の業務領域は社内で開発しなければいけません。パッケージ製品の購入やクラウドサービスの利用で済ませることはできません。競合他社が同じものを利用できるなら、自社独自の優位性は生み出せません。

中核の業務領域の開発を外部に委託するのは、賢い選択ではありません。中核の業務領域を対象にしたソフトウェア開発は戦略的な投資です。中核の業務領域を外部委託するのは短期的に見て危険です。長期的には会社の存続に関わる問題を引き起こします。たとえば、変更がやっかいで危険なコードベースでは、事業目標の達成を支援できません。自社でもっとも有能な技術者を、中核の業務領域のソフトウェア開発に振り向けるべきです。さらに言えば、中核の業務領域を社内で開発することで、ソフトウェアの修正や拡張をすばやくできるようになり、その結果、競争優位を早期に生み出せます。

中核の業務領域の要求は変化し続けます。ですから、中核業務を支えるソフトウェアは変更が容易で、進化させやすいものでなければなりません。つまり、中核の業務領域では、もっとも先進的な開発のやり方が必要になります。

一般的な業務領域は複雑です。しかし、さまざまな解決策が存在します。ですから、この業務領域は、時間と労力をかけて自社で開発するよりも、パッケージ製品を購入するなりオープンソースソフトウェアを利用するなりしたほうが費用対効果が高いでしょう。

補完的な業務領域は自社の競争力には貢献しません。できれば自社で開発するのは避けたいところです。とはいえ、この領域は、一般的な業務領域とは違い、適切なパッケージ製品やクラウドサービスを利用できません。ですので補完的な業務領域のソフトウェアは自社で作るしかありません。とはいえ、業務ロジックが単純で変更も少ないので、手を抜くことは簡単です。

補完的な業務領域を開発するために精緻な設計や高度な開発技法は不要です。高速に開発することを重視したフレームワークを使って単純な業務ロジックを実装すれば十分でしょう。

開発体制の観点では、補完的な業務領域の開発に成熟した技術者を割り当てる必要はありません。この領域のソフトウェア開発は、成長を期待する若手技術者の育成の場となります。中核の業務領域の複雑さに取り組んできた経験のある技術者をむだづかいしないようにしましょう。補完的な業務領域の業務ロジックは単純です。開発を外部に委託する有力な候補です。

業務領域の三つのカテゴリーを比較すると**表1‐1**になります。

表1-1　三つのカテゴリーの比較

カテゴリー	競争優位	複雑さ	変化	実装	課題の特徴
中核	○	複雑	多い	社内	複雑で興味深い
一般	×	複雑	少ない	製品購入や外部サービス利用	既存の解決策がある
補完	×	単純	少ない	社内または外部委託	明確

1.2.3　業務領域の境界を明確にする

今まで見てきたように、業務領域の特徴をしっかりとらえ、中核、一般、補完の三つのカテゴリーに分類することは、ソフトウェアを開発する時のさまざまな設計判断にかなり役立ちます。この後に続く章で、業務領域の三つのカテゴリーをソフトウェア設計に活用する方法を学びます。しかし、実際のところ、業務領域とその境界をどうやって明確にするのでしょうか。

業務領域とそのカテゴリーは、自社の事業戦略、つまりどういう分野で事業を行い、競合他社とどう差別化するかによって定義されます。ほとんどのソフトウェア開発で、業務領域は何らかの形で「すでに存在」しています。しかし、存在しているからといって、業務領域の境界を見きわめることは簡単ではありません。事業の最高責任者（CEO）でも、自社の事業がどういう業務領域で構成されているかは説明できないと思います。事業責任者は業務領域という考え方に関心はありません。したがって、業務領域を識別し分類するためには、開発者が事業活動を分析することが必要です。

業務領域を特定する一つの方法は、会社の組織図を調べることです。たとえば、オンライン販売の会社であれば、倉庫、顧客サービス、出荷、配送、品質管理、販売促進などの部門があるはずです。これらの部門は、比較的、大きな活動単位です。例として、顧客サービス部門について考えてみましょう。顧客

サービスは外部委託されることが多い業務です。ですから顧客サービスは補完的な業務領域あるいは一般的な業務領域である、と考えることはできます。しかし、このような粗い理解で正しい設計判断ができるでしょうか。

1.2.3.1　業務領域の本質を探る

業務領域をざっくりととらえてみることは、出発点として悪くありません。しかし悪魔は細部に宿ります。業務機能の細部に隠された重要な情報を見逃さないようにしなければなりません。

顧客サービス部門についてもう一度考えてみましょう。業務内容を調べれば、典型的な顧客サービス部門の業務は、もっと小さい活動単位（ヘルプデスクシステム、シフト管理と勤務予定、架電システムなど）で構成されていることがわかってきます。これらの活動単位を独立した業務領域として見れば、異なるカテゴリーに分類できます。つまり、ヘルプデスクと架電システムは一般的な業務領域で、シフト管理は補完的な業務領域です。一方で、類似の案件にうまく対応したことのある担当者に案件を割り当てるように工夫されたアルゴリズムは、自社で開発することになるでしょう。この担当者割り当てのアルゴリズムは、新規案件の解析と、過去案件との類似性判定が必要です。どちらも簡単な仕事ではありません。案件を適切な担当者に割り当てられれば、他社より優れた顧客体験を提供できます。ですから、案件の担当者を決めるアルゴリズムは競争優位を生み出す中核の業務領域です。この例を図1‐2に示します。

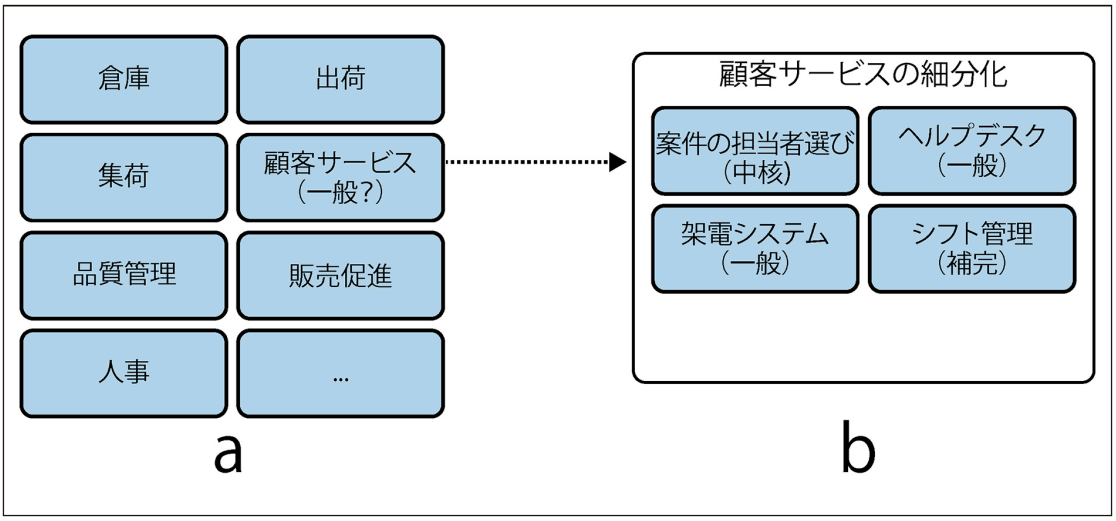

図1-2　一般とすることが適切かどうか疑わしい業務領域を細分化して業務領域のカテゴリー（中核、補完、一般）を特定する

一方で、このような細分化と分析をいつまでも繰り返すわけにはいきません。どこで切り上げるべきでしょうか。

1.2.3.2　業務領域とは関連するユースケースの集まりである

技術的な見方をすれば、業務領域とは、強く関連するユースケースの集まりです。 同じ業務領域に属するユースケースは、同じアクターが関与し、同じ外部システムとつながり、密接に関係するデータを操作します。

クレジットカードの決済代行サービスのユースケース図で考えてみましょう（図1‐3）。どのユースケースもカード決済に関わるデータによって密接に関係しています。またどのユースケースも同じアクターとつながることでも密接に関係しています。したがって、このユースケースの集まりがクレジットカード決済の業務領域となります。

業務領域とは、強く関係したユースケースの集まりです。この定義を使えば、業務領域の細分化をどこで停止するかを判断しやすくなります。この定義にしたがった分割が業務領域の境界として、もっとも正確です。

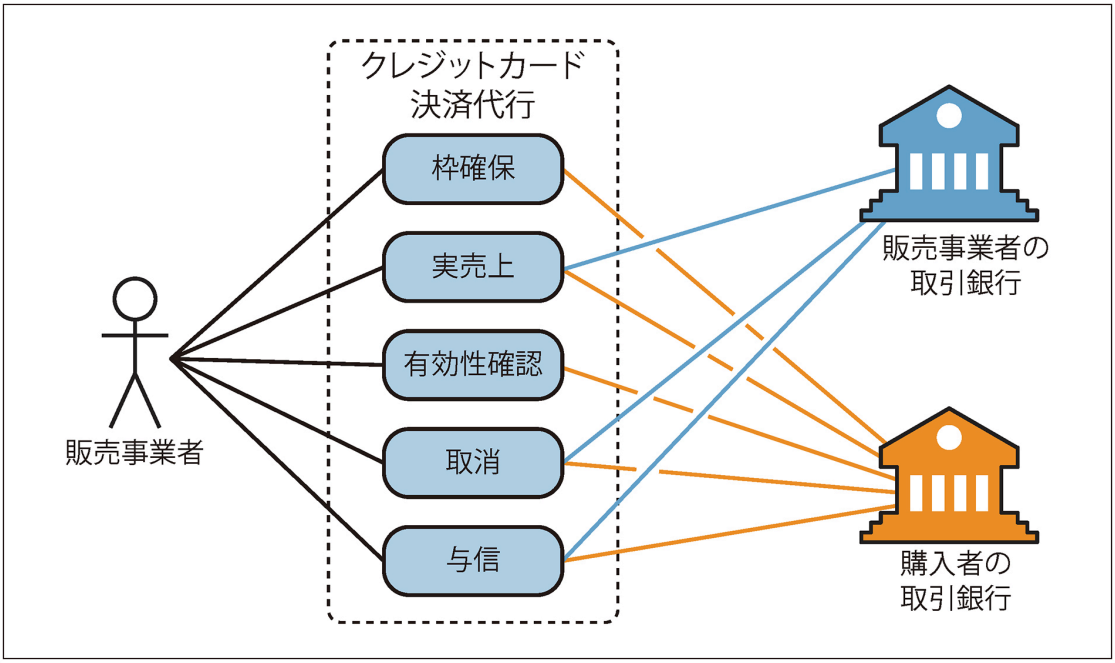

図1-3　クレジットカード決済のユースケース図

業務領域の境界を厳密に特定するこのような取り組みが、常に必要でしょうか。中核の業務領域では絶対に必要です。中核の業務領域はもっとも重要です。もっとも変化が激しく、もっとも複雑です。中核の業務領域を可能な限り正確に特定することは、きわめて重要です。なぜならば、そうすることで一般

的な業務領域と補完的な業務領域を切り離し、中核の業務領域に多くの時間とエネルギーを振り向けられます。

補完的な業務領域と一般的な業務領域は、それほど深掘りはしません。ソフトウェアの設計判断に影響する発見がなくなれば、それ以上の分割は必要ありません。たとえば、分割した業務領域のカテゴリーが分割する前のカテゴリーとすべて同じになるなら、その分割は必要ありません。

図1‐4の例を考えてみましょう。一般的な業務領域であるヘルプデスクシステムをさらに分割してもどれも一般的な業務領域になっています。この分割によって設計の基本方針を変えるような新たな発見はありません。細分化する前のヘルプデスクシステムという単位でパッケージ製品やクラウドサービスを利用できるでしょう。

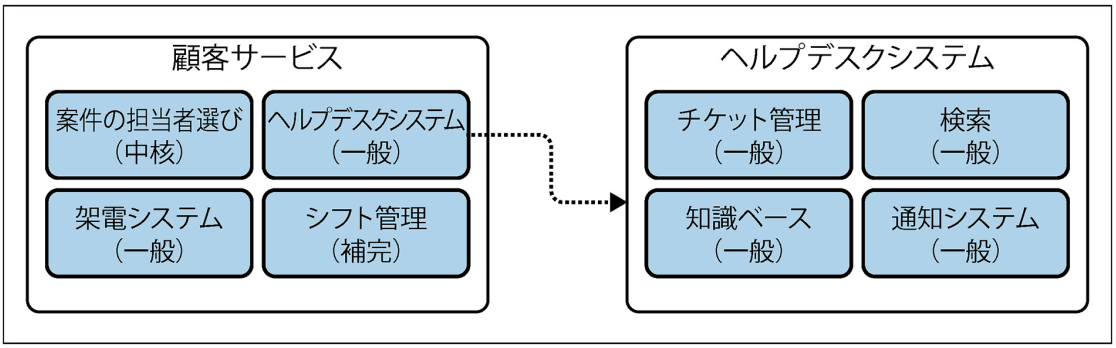

図1-4　ヘルプデスクシステムの深堀をしてもすべて一般のまま

業務領域を特定する時、もう一つ重要な課題があります。すべての業務領域を対象にすべきでしょうか。

1.2.3.3　重要なところに焦点を合わせる

業務領域は設計判断をやりやすくするための道具です。どの組織でも、ソフトウェアが関係しない業務機能が競争優位の源泉となっていることが少なからずあるでしょう。たとえば、さきほど検討した宝飾品メーカーのデザイン業務です。

業務領域を探す時は、ソフトウェアに関係しない業務機能を特定することが役に立ちます。ソフトウェアが関係しない業務を識別できれば、取り組んでいるソフトウェアシステムが対象とする業務領域に集中できます。

1.3　事業分析の具体例

業務領域という考え方を実際の設計にどう活かすかを見てみましょう。業務領域を使って設計の基本方針として何を選択するかの具体例です。二つの架空の企業で説明します。一つはライブチケット社*4、もう一つはバス・オンデマンド社*5です。練習のために、説明を読みながら、二つの企業の事業活動を分析してみてください。業務領域を識別し、三つのカテゴリーに分類してください。現実のソフトウェア開発がそうであるように、明確には説明されていない要求事項があることを忘れないでください。

---

*4　［訳注］原書ではGigmaster。

*5　［訳注］原書ではBusVNext。

これから説明する簡単な内容だけでは、すべての業務領域の識別はできません。練習が目的です。わかる範囲で業務領域を見つけ分類してみましょう。

1.3.1　ライブチケット社

ライブチケット社の事業はチケットの販売と流通です。同社のモバイルアプリは、利用者の音楽ライブラリ、ストリーミングサービスのアカウント情報、そしてソーシャルメディアの個人プロファイルデータを分析して、利用者が興味を持ちそうな、近くで開催されるライブを特定します。

ライブチケット社のサービスを利用する人たちは、個人情報の取り扱いを気にします。したがって、同社はすべての個人情報を暗号化しています。それに加えて、人に知られたくないひそかな楽しみが他人に漏れることがないように、チケット推薦アルゴリズムで扱うデータは完全に匿名化しています。

チケット推薦の精度を改良するために、新機能を追加しました。どんなライブに行ったかをアプリに記録できる機能です。ライブチケット社以外からチケットを購入したライブも記録できます。

1.3.1.1　事業領域と業務領域の分析

ライブチケット社の事業領域はチケットの販売です。チケット販売が顧客に提供しているサービスです。

中核の業務領域

ライブチケット社の競争優位の源泉は推薦エンジンです。また利用者の個人情報を保護し、匿名化したデータだけを使うことも重要です。明示はされていませんが、モバイルアプリの使い勝手も競争優位性に大きな影響を与えるでしょう。つまりライブチケット社の中核の業務領域は次の三つです。

- 推薦エンジン
- データの匿名化
- モバイルアプリ

一般的な業務領域

一般的な業務領域はおそらく次のようになります。

- 暗号化（すべてのデータを暗号化するため）
- 会計（どんな事業でも必要です）
- 決済（顧客に課金するため）
- 認証と認可（利用者を特定するため）

補完的な業務領域

そして補完的な業務領域は以下のとおりです。業務ロジックは単純です。データのETL処理やCRUD画面があれば十分です。

- 音楽ストリーミングサービスとのデータ連係
- ソーシャルネットワークサービスとのデータ連係
- ライブへの参加記録

1.3.1.2　設計の方針

事業活動を構成している業務領域のカテゴリーによって、以下の設計方針が明らかになります。

- 推薦エンジン、データの匿名化、モバイルアプリは内製する。そして先進的な技術と手法を活用する。これらのモジュールはもっとも頻繁に変更さ

れる

- データ暗号化、会計、決済、そして認証認可はパッケージ製品やオープンソースソフトウェアを使う
- ストリーミングサービスやソーシャルネットワークサービスとの連係とライブへの参加記録は開発を外部に委託できる

1.3.2　バス・オンデマンド社

バス・オンデマンド社は公共の交通サービスを提供する会社です。路線バスをタクシー感覚で使えるサービスを目指しています。大都市で多くの車両を運行しています。

バス・オンデマンド社のバスを利用する時はモバイルアプリを使います。予定時刻になるとバスの運行経路を柔軟に調整し、利用者は指定した時刻に乗車できます。

バス・オンデマンド社にとってバスの運行経路を調整するアルゴリズムがもっとも重要です。基本的には巡回セールスマン問題**＊6**です。経路を決めるロジックは継続的に改良し最適化します。たとえば、いったん乗車を希望したがキャンセルする主な理由が「乗車までの待ち時間の長さ」であることを統計データから推測します。そこでバス・オンデマンド社は経路を決めるアルゴリズムで「希望の乗車時刻に合わせる」ことを優先するように調整します。その結果、目的地への到着時刻は遅れることになるかもしれません。アルゴリズムをさらに最適化するためにバス・オンデマンド社は、道路の混雑状況をリアルタイムに提供している外部サービスと連係しています。

＊6　［訳注］**https://ja.wikipedia.org/wiki/巡回セールスマン問題**

バス・オンデマンド社は、新規顧客の獲得やピーク時とオフピーク時の混雑を平準化するために特別な割引サービスを提供することがあります。

1.3.2.1　事業領域と業務領域の分析

バス・オンデマンド社は最適化された利便性をバスの利用者に提供しています。事業領域は公共交通サービスです。

中核の業務領域

バス・オンデマンド社の主たる競争優位性は運行ルートを最適化するアルゴリズムです。これは「巡回セールスマン問題」への挑戦です。たとえば、希望の乗車時刻に合わせる要求と到着までの時間を短くする要求をうまく調整するアルゴリズムの探求です。

利用者の行動分析も重要です。利用者の行動特性を深く理解して運行経路を最適化することで収益を最大化できます。もちろん利用者やバスの乗務員が利用するモバイルアプリの使い勝手も重要です。

車両の管理もたいせつです。車両は故障することもあるでしょうし点検整備も必要です。車両の管理がいいかげんだと、バス運行のサービスレベルが低下し、売上の減少や費用の増加につながるでしょう。

バス・オンデマンド社の中核の業務領域は以下のとおりです。

- 経路の選択
- 利用者の行動分析
- モバイルアプリ
- 車両の管理

一般的な業務領域

経路の選択を最適化するアルゴリズムは、外部サービスが提供する交通状況のデータを利用します。このデータは他社も利用できる一般的な業務領域です。また利用者から料金を徴収するために、決済サービスと会計機能が必要です。

バス・オンデマンド社の一般的な業務領域は以下のとおりです。

- 交通状況
- 会計
- 請求
- 認可

補完的な業務領域

販売促進と割引サービスの提供は中核業務を補完する業務です。つまり、これらの業務そのものが競争優位を生み出すわけではありません。クーポン番号

の有効性を管理する機能は単純なCRUD操作でよいでしょう。つまり、典型的な補完業務です。

1.3.2.2　設計の方針

事業活動を構成している業務領域のカテゴリーによって、以下の設計方針が明らかになります。

- 経路選択のアルゴリズム、行動データの分析、車両の管理、そしてモバイルアプリは内製し先進的な技術と手法を活用する
- 割引など販売促進の開発は外部に委託できる
- 交通状況の把握、認可、そして会計と決済は外部サービスを利用できる

1.4　業務エキスパート

事業活動とそれを構成する業務領域について理解できたでしょうか。これに関連するドメイン駆動設計の用語をもう一つ見てみましょう。以降の章で何度もでてくる重要な用語、業務エキスパート（ドメインエキスパート）です。業務エキスパートとは、ソフトウェア開発の対象となっている業務領域の活動に精通した人たちです。ソフトウェア開発者がモデルを作成しプログラムを書こうとしている対象業務の込み入った内容を熟知している人たちです。別の言い方をすれば、業務エキスパートは対象領域について信頼できる情報源です。

業務エキスパートは要求を分析し整理する専門家ではありません。システムを設計する専門家でもありません。業務エキスパートは業務領域の活動の代弁者です。業務領域の課題をはっきりさせ、業務に関するさまざまな知識を提供できる人たちです。要求分析の専門家やソフトウェアの開発者が、業務エキスパートが業務活動についてどう考えているかをソフトウェア要求やソースコードに変換します。

ざっくりと言えば、業務エキスパートとは、作ろうしているソフトウェアについて要求を出す人たちです。あるいはそのソフトウェアの利用者です。

業務エキスパートたちの知見の範囲はばらばらです。ある人は業務領域の活動について幅広くかつ詳しく知っているでしょう。一方、ある業務に特化した知識を持つ人もいるでしょう。たとえば、オンライン広告の代理店であれば、業務エキスパートとは、広告キャンペーンの責任者、広告媒体の仕入れ担当者、そしてデータアナリストなど事業に関わるさまざまな人たちです。

1.5　まとめ

この章では、事業活動を理解するためのドメイン駆動設計の考え方とやり方を説明しました。おわかりのように、すべては事業領域、つまり、事業活動を展開する領域と、顧客に提供するサービスを理解するところから始まります。

そして、事業目標を達成し競合する他社のサービスと差別化するための業務領域の細分化と分類について学びました。つまり、以下の内容です。

中核の業務領域

もっとも興味深い領域です。他社との差別化を実現し競争優位を生み出すための活動領域です。

一般的な業務領域

既存の解決手段が手に入る業務領域です。どの会社も同じような活動をする領域です。革新の機会が少なく、また革新の必要もない領域です。自社で開発するよりも既存のパッケージソフトや外部サービスを利用するほうが費用対効果が高い業務領域です。

補完的な業務領域

課題の解決手段がはっきりしている業務領域です。自社で独自に解決する必要がある領域ですが、競争優位を生み出すことのない領域です。

最後に業務エキスパートについて学びました。ソフトウェアで解決すべき業務課題を知る人たちです。事業についての深い知識、業務領域に固有の専門的な知見を持っている人たちで、ソフトウェア開発を成功させるためには、絶対に欠かせない人たちです。

1.6　演習問題

1. 競争優位に結びつかない業務領域のカテゴリーはどれですか？
   A. 中核
   B. 一般
   C. 補完
   D. 一般と補完

2. 競合他社も同じ解決手段を使う可能性がある業務領域のカテゴリーはどれですか？
   A. 中核
   B. 一般
   C. 補完
   D. どれもあてはまらない。企業はすべての業務領域で競合他社と異なる取り組みが必要
3. ソフトウェアの変更を頻繁に行う業務領域のカテゴリーはどれですか？
   A. 中核
   B. 一般
   C. 補完
   D. どの業務領域もソフトウェアの変わりやすさに違いはない

「この本について」で説明した、ウルフデスク社のヘルプデスク業務用チケット管理システムで考えてみましょう。

4. ウルフデスク社の事業領域は何ですか？
5. ウルフデスク社の中核の業務領域は何ですか？（複数可）
6. ウルフデスク社の補完的な業務領域は何ですか？（複数可）
7. ウルフデスク社の一般的な業務領域は何ですか？（複数可）